## Zadanie 8A

### *Zmiany pH roztworów wodnych*

Oblicz pH roztworów powstałych w wyniku opisanych niżej czynności:

a) przygotowano 50 $cm^3$ 0,2 $mol/dm^3$ roztworu chlorku amonu,
b) tak otrzymany roztwór rozcieńczono 2-krotnie,
c) do tego roztworu dodano 10 $cm^3$ 0,5 $mol/dm^3$ roztworu NaOH,
d) dodano jeszcze jedną porcję 10 $cm^3$ 0,5 $mol/dm^3$ roztworu NaOH.

$pK_a(NH_4^+) = 9{,}2$

**Zadanie 8A**

***Zmiany pH roztworów wodnych***

a) Jony $NH_4^+$ ulegają dysocjacji kwasowej zgodnie z równaniem reakcji

$$NH_4^+ + H_2O \leftrightarrow NH_3 + H_3O^+$$

Stan równowagi tej reakcji określa równość

$$K_a = \frac{[NH_3]\cdot[H_3O^+]}{[NH_4^+]},$$

gdzie $K_a$ oznacza stałą dysocjacji kwasowej $NH_4^+$ ( równą $10^{-9,2} = 6{,}31\cdot10^{-10}$), a wyrażenia w nawiasach kwadratowych - stężenia molowe odpowiednich reagentów odniesione do stężenia standardowego równego 1 mol/dm$^3$.

Jeżeli wyrazimy stężenia poszczególnych reagentów poprzez stopień dysocjacji ($\alpha$) oraz stężenie chlorku amonu (c):

$$[NH_3] = [H_3O^+] = \alpha\cdot c, \qquad [NH_4^+] = c - \alpha\cdot c = (1-\alpha)c,$$

to warunek równowagi można przedstawić w postaci

$$K_a = \frac{\alpha^2 c}{1-\alpha},$$

a zakładając, że jony amonowe ulegają w niewielkim stopniu dysocjacji ( $\alpha << 1$ ) otrzymujemy jeszcze prostszą postać

$$K_a = \alpha^2 c,$$

z której można łatwo obliczyć stopień dysocjacji

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}} = \sqrt{\frac{6{,}31\cdot10^{-10}}{0{,}2}} = 5{,}62\cdot10^{-5}.$$

Otrzymana wartość $\alpha$ jest istotnie znacznie mniejsza od jedności, co oznacza, że obliczenia są poprawne. Kontynuując obliczenia otrzymamy :

$$[H_3O^+] = \alpha \cdot c = 5{,}62 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}2 = 1{,}12 \cdot 10^{-5}\ mol/dm^3 ,$$

a stąd: $$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(1{,}12 \cdot 10^{-5}) = \mathbf{4{,}95} .$$

b) Po dwukrotnym rozcieńczeniu roztworu : $c = 0{,}1\ mol/dm^3$ . Korzystając z uproszczonej postaci równania równowagi, podobnie jak w punkcie a), otrzymamy

$$\alpha = \sqrt{\frac{6{,}31 \cdot 10^{-10}}{0{,}1}} = 7{,}94 \cdot 10^{-5} .$$

Ponieważ otrzymana wartość $\alpha$ jest również znacznie mniejsza od jedności, więc i w tym przypadku można obliczenia uznać za poprawne. Kontynuując obliczenia otrzymamy:

$$[H_3O^+] = 7{,}94 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}1 = 7{,}94 \cdot 10^{-6}\ mol/dm^3 ,$$

stąd: $$pH = -\log(7{,}94 \cdot 10^{-6}) = \mathbf{5{,}12}$$

c) Po dodaniu roztworu wodorotlenku sodowego do roztworu chlorku amonowego zajdzie reakcja

$$NH_4^+ + OH^- \leftrightarrow H_3 + H_2O.$$

Reakcja ta jest reakcją odwracalną, a jej stała równowagi – co nie trudno dowieść – jest równa odwrotności stałej dysocjacji zasadowej $NH_3$. A o to dowód :

$$K = \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]\cdot[OH^-]} = \frac{[NH_3]\cdot[H_3O^+]}{[NH_4^+]} \cdot \frac{1}{[H_3O^+]\cdot[OH^-]} = \frac{K_a}{K_w} = \frac{1}{K_b} \quad \square$$

Znając wartości stałej dysocjacji kwasowej $NH_4^+$ ( $K_a = 6{,}31 \cdot 10^{-10}$ ) oraz iloczynu jonowego wody ( $K_w = 1{,}00 \cdot 10^{-14}$ ) nie trudno obliczyć wartość stałej dysocjacji zasadowej $NH_3$

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1{,}00 \cdot 10^{-14}}{6{,}31 \cdot 10^{-10}} = 1{,}58 \cdot 10^{-5} ,$$

stąd: $$K = \frac{1}{1{,}58 \cdot 10^{-5}} = 6{,}31 \cdot 10^4 .$$

Duża wartość stałej równowagi wskazuje, że reakcja zobojętnienia jonów amonowych zajdzie praktycznie do końca, tzn. do wyczerpania któregoś z substratów .

W rozpatrywanym przypadku substratem tym będą jony wodorotlenowe:

ich początkowa ilość jest bowiem równa ilości dodanego NaOH, wynosi zatem 5 mmoli ($0{,}010\ dm^3 \cdot 0{,}5\ mol/dm^3$ ), podczas gdy początkowa ilość jonów amonowych jest dwukrotnie większa i wynosi 10 mmoli ( $0{,}050\ dm^3 \cdot 0{,}2\ mol/dm^3$ ). Oznacza to, że połowa początkowej ilości $NH_4^+$ ulegnie zobojętnieniu i powstanie 5 mmoli $NH_3$ oraz pozostanie 5 mmoli $NH_4^+$.

Powstały roztwór jest roztworem buforowym, a jego pH można określić korzystając z przekształconej postaci równania określającego równowagę dysocjacji $NH_4^+$

$$[H_3O^+] = K_a \frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} ;$$

po zlogarytmowaniu i zmianie znaku równanie to przybiera postać

$$pH = pK_a - \log\frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} ,$$

a ponieważ wykazaliśmy, że $[NH_4^+] = [NH_3]$ więc

$$pH = pK_a = \mathbf{9,2}\,.$$

d) Po dodaniu kolejnej porcji roztworu NaOH ( kolejna porcja 5 mmoli jonów $OH^-$ ) reakcja zobojętniania jonów amonowych zakończy się wyczerpaniem zarówno jonów $OH^-$, jak i $NH_4^+$, powstanie przy tym 10 mmoli $NH_3$. Ponieważ łączna objętość roztworu wynosi :

$$50\ cm^3 + 50\ cm^3 + 10\ cm^3 + 10\ cm^3 = 120\ cm^3 \text{ czyli } 0{,}120\ dm^3\,,$$

więc w rezultacie otrzymamy roztwór słabej zasady $NH_3$ o stężeniu $c_z = 0{,}010/0{,}120 = 0{,}083\ mol/dm^3$.

Warunek równowagi dla reakcji dysocjacji tej zasady

$$K_b = \frac{[NH_4^+]\cdot[OH^-]}{[NH_3]}$$

można przekształcić podobnie jak to zrobiliśmy w punkcie a): podstawiając

$$[NH_4^+] = [OH^-] = \alpha \cdot c_z, \quad [NH_3] = (1-\alpha)c_z$$

otrzymamy $$K_b = \frac{\alpha^2 c_z}{1-\alpha},$$

a po uproszczeniu ( zakładając, że $\alpha << 1$ ) : $K_b = \alpha^2 c_z$;

stąd: $$\alpha = \sqrt{\frac{K_b}{c_z}} = \sqrt{\frac{1{,}58\cdot 10^{-5}}{0{,}083}} = 0{,}014\,,$$

$$[OH^-] = \alpha \cdot c_z = 0{,}014 \cdot 0{,}083 = 1{,}15\cdot 10^{-3}\ mol/dm^3\,,$$

czyli: $$pOH = -\log[OH^-] = -\log(1{,}15\cdot 10^{-3}) = 2{,}94\,,$$

a zatem: $$pH = 14 - pOH = \mathbf{11,06}\,.$$